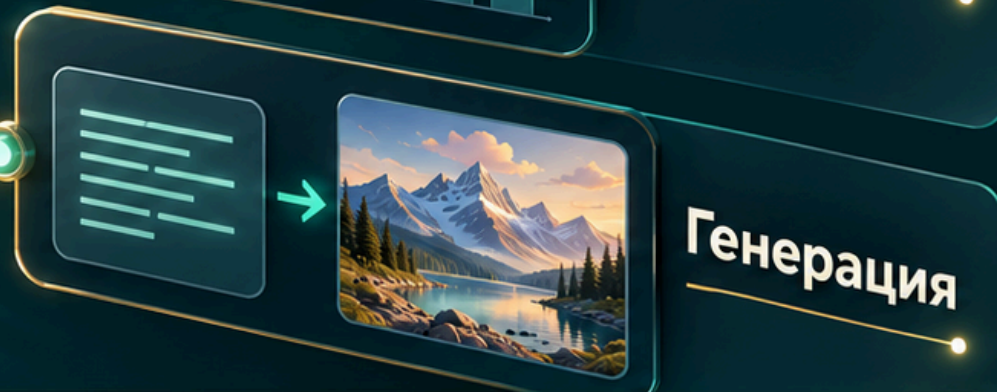
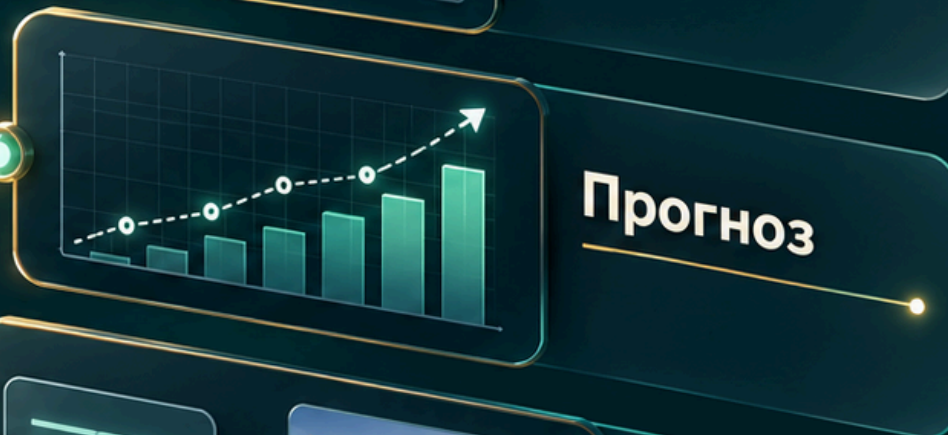
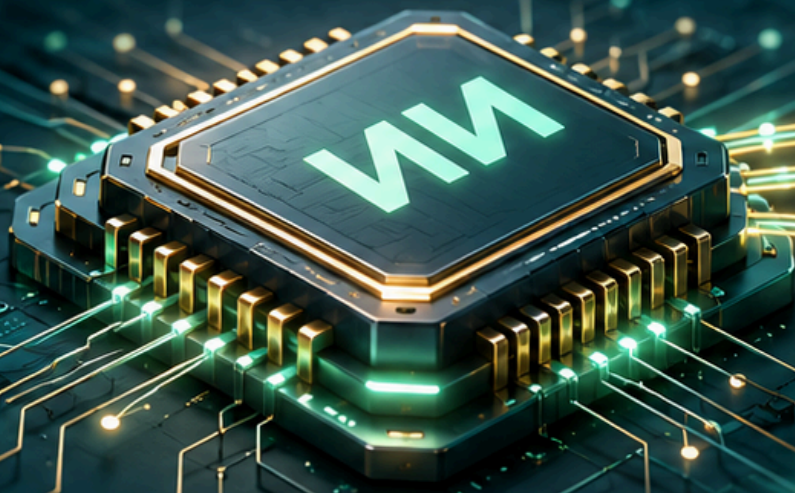


Что такое ИИ?

ИИ — компьютерные системы, которые распознают, прогнозируют и выбирают действия.



Машинное обучение — один из способов создать ИИ.

Как робот делает прогноз?

Признаки — численные свойства участка.



Влажность



Уклон



Неровности



Твёрдость

Показания 0–100



Обучение

Примеры



80

20

70

30

Застрянет

10

40

20

80

Проедет

60

70

80

40

Застрянет

20

10

30

90

Проедет

Обучение



Модель



Применение

Новый участок



12



42



20



80

Прогноз: проедет или застрянет

Проедет



Робот сравнивает показания с похожими примерами.

Обучение с учителем

Есть примеры и записанные ответы — метки.



Сухая дорога

✓ Проедет



Влажный грунт
с ямами

✗ Застрянет



Модель связывает
признаки с метками.



Новый грунт → прогноз



На площадке метки задаёт человек.

Обучение без учителя

Нет готовых меток. Модель ищет сходства и группы.



Как ИИ мог бы анализировать город

Маршруты жителей



Группа 1



Группа 2



Группа 3



Кластеризация — поиск групп похожих объектов.

Обучение с подкреплением

Агент пробует действия и получает награду за результат.

Он учится выбирать действия с большей суммарной наградой.



Другой подход к обучению роботов



Робот площадки использует обучение с учителем.

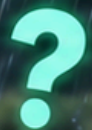
Как проверяют модели?

Робот: обученная модель

Мало примеров, неверные метки и дождь могут дать ошибку.

Испытание показывает факт. Метка остаётся твоей.

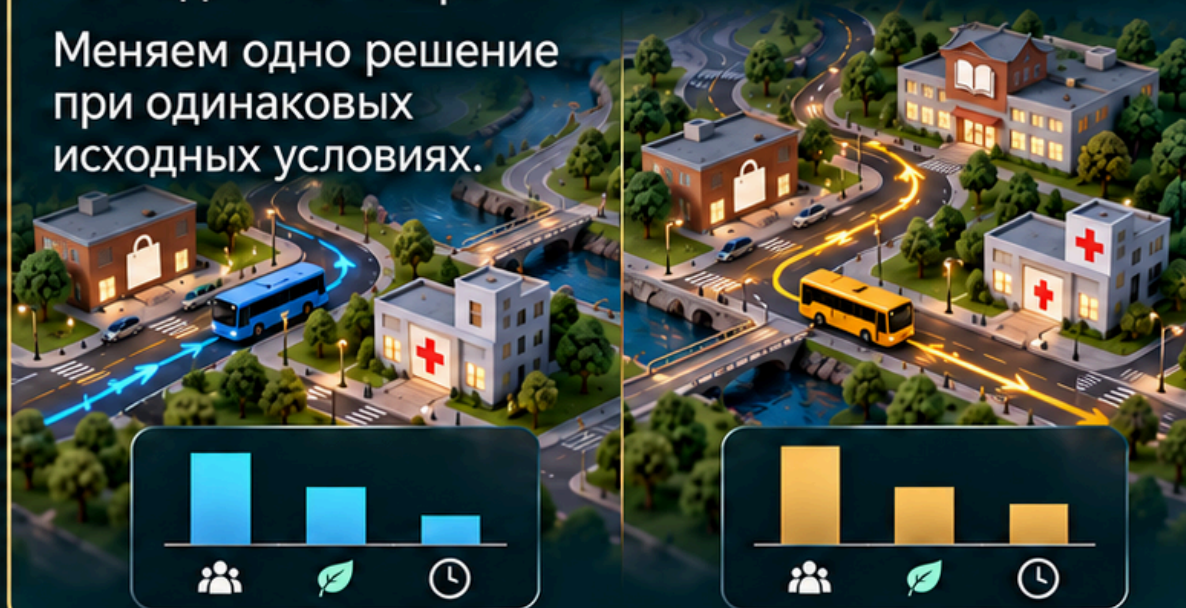
Проедет



Город: симуляция

Симуляция рассчитывает последствия по правилам.

Меняем одно решение при одинаковых исходных условиях.



Сравнение с результатом важнее уверенного ответа.